

Exerciții • Model + Service

Ca la Filme: o clasă cu datele, o clasă Service care le ține în listă, apelate din Program.cs

Ce ai voie să folosești: clase cu câmpuri publice, metoda `Descriere()`, o `List` privată în `Service`, `for` cu `index`, `if/else`, `&&`, `Equals`, metode care întorc un obiect sau `null`, metode care întorc `true/false`, contoare și sume cu `++` și `+=`, `/` și `%`.

Reține: fiecare aplicație are folderul ei, ca `Filme/`: un fișier pentru clasă și unul pentru `Service`. Lista e privată, deci din `Program.cs` ajungi la date doar prin metodele din `Service`. Datele din tabel le pui în metoda `Load...`, în ordinea dată.

Încă NU folosim: `View`, meniu (`switch`, `while`), `Console.ReadLine`, `foreach`, ștergere din listă, proprietăți și constructori.

Partea 1 — la fel ca la clasă

1. Biblioteca

ușor

Clasa `Carte` are titlu, autor, număr de pagini și preț (număr întreg de lei). `Descriere()` întoarce textul din exemplu. `CarteService` are metodele `LoadCarti`, `AfisareCarti`, `CeaMaiLunga` (cartea cu cele mai multe pagini), `GasesteDupaTitlu` (cartea sau `null`) și `AddCarte`, care adaugă o carte doar dacă nu există deja una cu același titlu și spune prin `true/false` dacă a reușit.

titlu	autor	pagini	preț
Dune	Frank Herbert	412	49
1984	George Orwell	328	35
Ion	Liviu Rebreanu	512	29
Micul Print	Antoine de Saint-Exupery	96	25

În `Main`: încarci și afișezi cărțile; afișezi titlul celei mai lungi; cauți „1984” și afișezi descrierea; cauți „Baltagul” și afișezi `Not found`; încerci să adaugi o carte nouă cu titlul „Dune”; adaugi „Baltagul” (Mihail Sadoveanu, 208 pagini, 22 lei); afișezi din nou cărțile.

```
Dune - Frank Herbert, 412 pages, 49 lei
1984 - George Orwell, 328 pages, 35 lei
Ion - Liviu Rebreanu, 512 pages, 29 lei
Micul Print - Antoine de Saint-Exupery, 96 pages, 25 lei
Longest: Ion
1984 - George Orwell, 328 pages, 35 lei
Not found
False
True
Dune - Frank Herbert, 412 pages, 49 lei
1984 - George Orwell, 328 pages, 35 lei
Ion - Liviu Rebreanu, 512 pages, 29 lei
Micul Print - Antoine de Saint-Exupery, 96 pages, 25 lei
Baltagul - Mihail Sadoveanu, 208 pages, 22 lei
```

2. Magazinul de telefoane

ușor

Clasa Telefon are marcă, model, preț și stocare în GB. TelefonService are LoadTelefoane, AfisareTelefoane, CelMaiIeftin, GasesteDupaModel și AddTelefon, care refuză un model care există deja.

marcă	model	preț	GB
Samsung	Galaxy S24	4299	256
Apple	iPhone 15	4799	128
Xiaomi	Redmi Note 13	1199	256
Motorola	Moto G84	1099	256
Google	Pixel 8	3199	128

În Main: afișezi cel mai ieftin; cauți „Pixel 8”, apoi „Pixel 9”; încerci să adaugi un Apple iPhone 15 de 256 GB la 4500 lei; adaugi un Nokia G42 de 128 GB la 899 lei; afișezi din nou cel mai ieftin.

```
Cheapest: Motorola Moto G84 (256 GB) - 1099 lei
Google Pixel 8 (128 GB) - 3199 lei
Not found
False
True
Cheapest: Nokia G42 (128 GB) - 899 lei
```

Partea 2 — un pic mai grele

3. Hotelul

mai greu

Clasa Camera are număr, tip, preț pe noapte și dacă e ocupată. CameraService are LoadCamere, AfisareCamere, GasesteDupaNumar, AddCamera (refuză un număr care există deja; camera nouă e liberă) și CeaMaiIeftinaLibera: cea mai ieftină cameră **dintre cele libere**, sau null dacă toate sunt ocupate.

număr	tip	preț	ocupată
101	single	180	da
102	double	250	nu
201	single	150	da
202	suite	600	nu
203	single	200	nu

În Main: afișezi camerele și cea mai ieftină liberă; încerci să adaugi camera 102 (single, 100 lei); adaugi camera 204 (double, 190 lei); afișezi din nou cea mai ieftină liberă.

```
Room 101 (single) - 180 lei/night, occupied
Room 102 (double) - 250 lei/night, free
Room 201 (single) - 150 lei/night, occupied
Room 202 (suite) - 600 lei/night, free
Room 203 (single) - 200 lei/night, free
Cheapest free: Room 203 (single) - 200 lei/night, free
False
True
Cheapest free: Room 204 (double) - 190 lei/night, free
```

4. Firma

mai greu

Clasa Angajat are nume, departament și salariu. AngajatService are LoadAngajati, TotalSalarii (suma tuturor salariilor), NumarDinDepartament (câți angajați are un departament primit ca parametru) și CelMaiBinePlatitDin (cel mai bine plătit dintr-un departament primit ca parametru, sau null dacă departamentul n-are pe nimeni).

nume	departament	salariu
Ana Pop	IT	7500
Mihai Ene	HR	5200
Ioana Radu	IT	9100
Dan Stan	Vanzari	4800
Elena Matei	IT	6800
Radu Ilie	HR	6100

În Main: afișezi totalul, câți angajați sunt în IT și în Marketing, apoi cel mai bine plătit din HR și din Marketing.

```
Total salaries: 39500 lei
IT: 3 employees
Marketing: 0 employees
Best paid in HR: Radu Ilie (HR) - 6100 lei
Nobody in Marketing
```

Partea 3 — provocări

5. Rezervări la zboruri

provocare

Clasa Zbor are cod, destinație și locuri libere. ZborService are LoadZboruri, AfisareZboruri, GasesteDupaCod și Rezerva, care primește un cod și un număr de locuri. Rezervarea reușește doar dacă zborul există **și** are destule locuri; atunci locurile libere scad. Metoda spune prin true/false dacă a reușit.

cod	destinație	locuri libere
RO301	London	4
RO455	Rome	0
W6123	Paris	12

În Main, rezervi pe rând: 3 locuri la RO301, 2 locuri la RO301, 1 loc la RO455, 1 loc la XX000, 12 locuri la W6123. Apoi afișezi zborurile.

```
True
False
False
False
True
R0301 to London - free seats: 1
R0455 to Rome - free seats: 0
W6123 to Paris - free seats: 0
```

6. Playlistul

provocare

Clasa `Melodie` are `titlu`, `artist` și `durata` în secunde. `PlaylistService` are `LoadMelodii`, `CeaMaiLunga` și `DurataTotala`, care întoarce `durata` întregului `playlist` ca text `minute:secunde`. Ambele metode trebuie să meargă și pe un `playlist` **gol**: `CeaMaiLunga` întoarce atunci `null`, iar `durata` e `0:00`.

titlu	artist	secunde
Bohemian Rhapsody	Queen	354
Imagine	John Lennon	183
Hey Jude	The Beatles	431
Yesterday	The Beatles	125

În `Main`: un `Service` încărcat și unul pe care nu apelezi `LoadMelodii`. Pentru fiecare afișezi cea mai lungă melodie (sau `Empty playlist`) și `durata` totală.

```
Longest: Hey Jude
Total: 18:13
Empty playlist
Total: 0:00
```

Verifici singură, la fiecare exercițiu:

- După un `Add...` care întoarce `True`, afișarea arată elementul nou la final.
- Un `Add...` care întoarce `False` nu schimbă nimic în listă.
- Căutarea a ceva ce nu există nu crapă: `Program.cs` afișează `Not found`.
- O rezervare care întoarce `False` nu schimbă locurile libere.
- O durată de 125 de secunde se afișează `2:05`, nu `2:5`.